

A metodologia Box-Jenkins

Identificação, estimação e diagnóstico

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 O protocolo
- 2 Escolher entre candidatos
- 3 O protocolo num caso limpo
- 4 Um caso real

- 1 O protocolo
- 2 Escolher entre candidatos
- 3 O protocolo num caso limpo
- 4 Um caso real

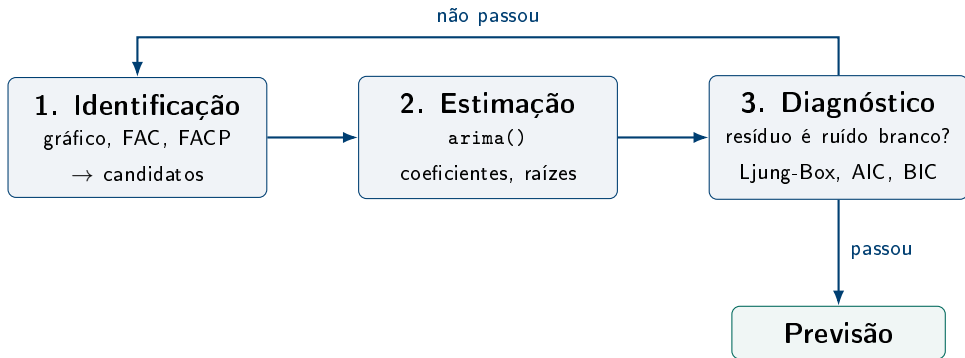
Já temos o arsenal de ferramentas

- $\text{ARMA}(p, q)$ e $\text{ARIMA}(p, d, q)$: a família de modelos.
- FAC e FACP teóricas e amostrais
- Teste de Ljung Box
- `arima()`: a estimação no computador

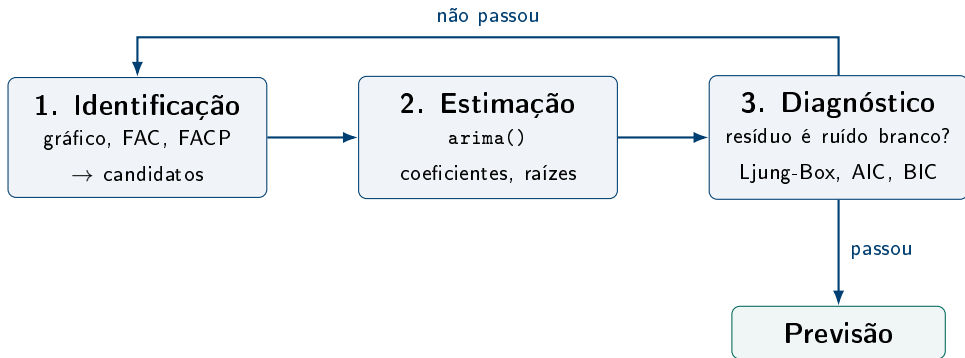
Já temos o arsenal de ferramentas

- $\text{ARMA}(p, q)$ e $\text{ARIMA}(p, d, q)$: a família de modelos.
- FAC e FACP teóricas e amostrais
- Teste de Ljung Box
- `arima()`: a estimação no computador
- Falta o **procedimento**: como decidir entre dois modelos que ambos parecem servir.

Os três estágios



Os três estágios



- É um processo **iterativo**, um pouco diferente do que vimos em regressão linear

Estágio 1: identificação

Resultado 1 (a identificação devolve candidatos)

*Em amostra finita, a correspondência entre padrão de correlograma e ordem (p, d, q) não é única. O estágio 1 produz uma **lista curta** de especificações plausíveis, não uma resposta.*

Estágio 1: identificação

Resultado 1 (a identificação devolve candidatos)

*Em amostra finita, a correspondência entre padrão de correlograma e ordem (p, d, q) não é única. O estágio 1 produz uma **lista curta** de especificações plausíveis, não uma resposta.*

- Olhar o gráfico da série: tendência, quebra, sazonalidade, valores extremos.
- Decidir d e trabalhar com $\Delta^d y_t$.
- Ler FAC e FACP da série já diferenciada, e listar **2 a 4** candidatos.

Estágio 2: estimação

Usar uma função que estima modelos ARIMA, no R é `arima(y, order = c(p, d, q))`

Estágio 2: estimação

Usar uma função que estima modelos ARIMA, no R é `arima(y, order = c(p, d, q))`

- **Convergiu?** Estimação de modelos ARIMA são numéricas e podem falhar

Estágio 2: estimação

Usar uma função que estima modelos ARIMA, no R é `arima(y, order = c(p, d, q))`

- **Convergiu?** Estimação de modelos ARIMA são numéricas e podem falhar
- **As raízes estão fora do círculo?** Do lado AR, é estacionariedade; do lado MA, invertibilidade. Checar com `polyroot()`

Estágio 2: estimação

Usar uma função que estima modelos ARIMA, no R é `arima(y, order = c(p, d, q))`

- **Convergiu?** Estimação de modelos ARIMA são numéricas e podem falhar
- **As raízes estão fora do círculo?** Do lado AR, é estacionariedade; do lado MA, invertibilidade. Checar com `polyroot()`
- **Os coeficientes são significativos?** Um coeficiente com $|t| < 2$ é candidato a sair, e a especificação menor entra na lista.

Estágio 2: estimação

Usar uma função que estima modelos ARIMA, no R é `arima(y, order = c(p, d, q))`

- **Convergiu?** Estimação de modelos ARIMA são numéricas e podem falhar
- **As raízes estão fora do círculo?** Do lado AR, é estacionariedade; do lado MA, invertibilidade. Checar com `polyroot()`
- **Os coeficientes são significativos?** Um coeficiente com $|t| < 2$ é candidato a sair, e a especificação menor entra na lista.
- $\hat{\phi}$ perto de 1 ou $\hat{\theta}$ perto de -1 pode ser sinal de problemas de diferenciação.

Estágio 3: diagnóstico

- O critério de parada é o do deck anterior: os resíduos não se distinguem de ruído branco.

Estágio 3: diagnóstico

- O critério de parada é o do deck anterior: os resíduos não se distinguem de ruído branco.
- Ljung-Box com `fitdf` correto, FAC dos resíduos e o gráfico dos resíduos ao longo do tempo. O `checkresiduals()` faz os três.

Estágio 3: diagnóstico

- O critério de parada é o do deck anterior: os resíduos não se distinguem de ruído branco.
- Ljung-Box com `fitdf` correto, FAC dos resíduos e o gráfico dos resíduos ao longo do tempo. O `checkresiduals()` faz os três.
- **Rejeitar manda de volta ao estágio 1**, com informação: a defasagem onde a FAC dos resíduos estourou sugere a direção

Estágio 3: diagnóstico

- O critério de parada é o do deck anterior: os resíduos não se distinguem de ruído branco.
- Ljung-Box com `fitdf` correto, FAC dos resíduos e o gráfico dos resíduos ao longo do tempo. O `checkresiduals()` faz os três.
- **Rejeitar manda de volta ao estágio 1**, com informação: a defasagem onde a FAC dos resíduos estourou sugere a direção
- Entre os candidatos que *passam*, a escolha é por AIC/BIC e parcimônia

- 1 O protocolo
- 2 Escolher entre candidatos
- 3 O protocolo num caso limpo
- 4 Um caso real

“O objetivo é aproximar o processo gerador dos dados, não cravá-lo exatamente.”

— Enders

“O objetivo é aproximar o processo gerador dos dados, não cravá-lo exatamente.”

— Enders

- Com T finito, cada parâmetro a mais é estimado com erro, e esse erro entra na previsão.

“O objetivo é aproximar o processo gerador dos dados, não cravá-lo exatamente.”

— Enders

- Com T finito, cada parâmetro a mais é estimado com erro, e esse erro entra na previsão.
- O modelo grande ajusta melhor *dentro* da amostra por construção, e costuma prever pior *fora* dela. (*overfitting*)

O modelo grande prevê pior

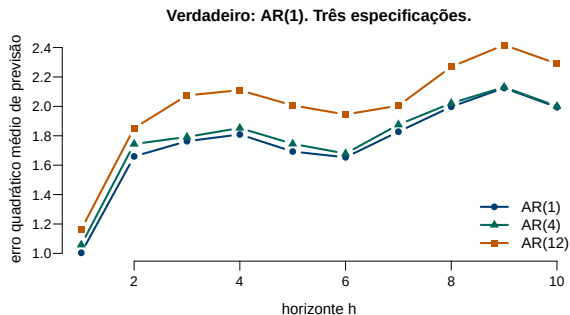
Resultado 2 (sobreparametrização e previsão)

*Estimar mais parâmetros do que o processo tem aumenta o erro de previsão fora da amostra, mesmo quando o modelo grande **contém** o verdadeiro.*

O modelo grande prevê pior

Resultado 2 (sobreparametrização e previsão)

*Estimar mais parâmetros do que o processo tem aumenta o erro de previsão fora da amostra, mesmo quando o modelo grande **contém** o verdadeiro.*



- Verdadeiro: AR(1) com $\phi = 0,7$. Estimação em 60 observações, previsão de 1 a 10 passos, 500 repetições.
- O AR(4) e o AR(12) contêm o AR(1) como caso particular.
- EQM médio: 1,75, 1,79 e 2,01. O AR(12) erra 15% mais.

Definição 3 (critérios de informação)

$$AIC = -2 \ln \hat{L} + 2k, \quad BIC = -2 \ln \hat{L} + k \ln T,$$

com k o número de parâmetros estimados. **Menor é melhor.**

Definição 3 (critérios de informação)

$$AIC = -2 \ln \hat{L} + 2k, \quad BIC = -2 \ln \hat{L} + k \ln T,$$

com k o número de parâmetros estimados. **Menor é melhor.**

- Os dois têm a mesma forma: ajuste, medido pela verossimilhança, menos uma punição por tamanho.

Definição 3 (critérios de informação)

$$AIC = -2 \ln \hat{L} + 2k, \quad BIC = -2 \ln \hat{L} + k \ln T,$$

com k o número de parâmetros estimados. **Menor é melhor.**

- Os dois têm a mesma forma: ajuste, medido pela verossimilhança, menos uma punição por tamanho.
- A punição do BIC é $\ln T$ por parâmetro, contra 2 do AIC. Com $T = 250$, $\ln T = 5,5$: **o BIC pune quase três vezes mais** e escolhe modelos menores.

Três armadilhas do AIC

- **Nunca comparar entre modelos com d diferente.** A variável dependente muda de y_t para Δy_t , e as verossimilhanças deixam de ser comparáveis.

Três armadilhas do AIC

- **Nunca comparar entre modelos com d diferente.** A variável dependente muda de y_t para Δy_t , e as verossimilhanças deixam de ser comparáveis.
- **Nunca comparar entre amostras de tamanhos diferentes.** Mais defasagens consomem observações iniciais. Fixar a amostra antes de comparar.

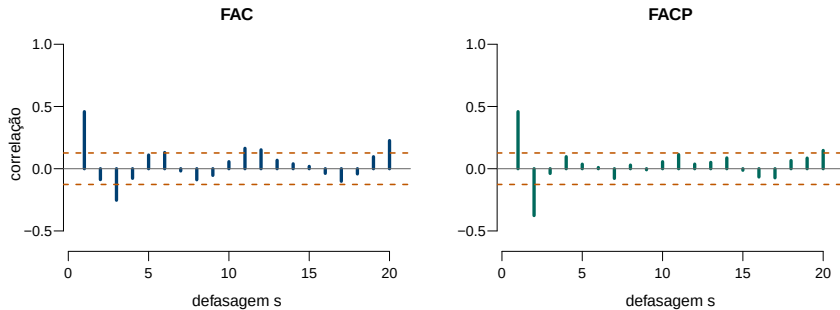
Três armadilhas do AIC

- **Nunca comparar entre modelos com d diferente.** A variável dependente muda de y_t para Δy_t , e as verossimilhanças deixam de ser comparáveis.
- **Nunca comparar entre amostras de tamanhos diferentes.** Mais defasagens consomem observações iniciais. Fixar a amostra antes de comparar.
- **A definição do Enders não é a do R.** O livro usa $T \ln(\text{SQR}) + 2k$; o R usa $-2 \ln \hat{L} + 2k$. No exemplo desta aula, 1283,8 contra 642,8 para o mesmo modelo.

Diferentes softwares, livros, etc usam definições diferentes; mas a intuição é a mesma.

- 1 O protocolo
- 2 Escolher entre candidatos
- 3 O protocolo num caso limpo**
- 4 Um caso real

Estágio 1: os correlogramas



- Série simulada, $T = 250$, banda $\pm 0,126$. A série é estacionária, então $d = 0$.
- FAC: 0,458, $-0,087$, $-0,253$ — decai oscilando.
- FACP: 0,458, $-0,376$, $-0,038$ — corta em 2.
- Candidatos: AR(2), e por prudência AR(1), AR(3), MA(2), ARMA(1,1), ARMA(2,1).

Estágios 2 e 3: a tabela de candidatos

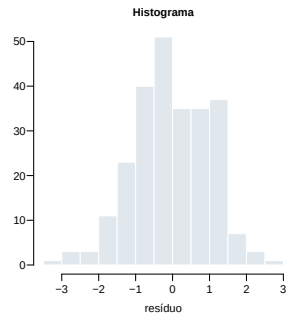
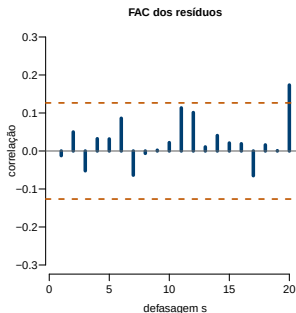
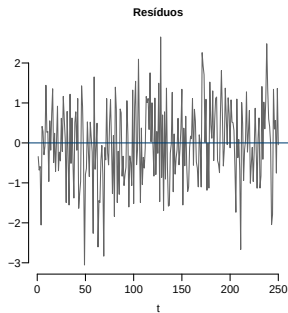
modelo	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
AR(1)	1	754,5	761,6	0,000	8,16
AR(2)	2	718,8	729,3	0,268	6,39
AR(3)	3	720,4	734,5	0,249	0,61
MA(2)	2	729,4	740,0	0,006	2,94
ARMA(1,1)	2	733,4	744,0	0,000	1,93
ARMA(2,1)	3	720,5	734,6	0,237	0,49

Estágios 2 e 3: a tabela de candidatos

modelo	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
AR(1)	1	754,5	761,6	0,000	8,16
AR(2)	2	718,8	729,3	0,268	6,39
AR(3)	3	720,4	734,5	0,249	0,61
MA(2)	2	729,4	740,0	0,006	2,94
ARMA(1,1)	2	733,4	744,0	0,000	1,93
ARMA(2,1)	3	720,5	734,6	0,237	0,49

- AR(1), MA(2) e ARMA(1,1) são eliminados pelo Ljung-Box: sobrou estrutura.
- AR(3) e ARMA(2,1) passam, mas o coeficiente extra tem $|t|$ abaixo de 0,7: não se distingue de zero.
- O AR(2) vence os dois critérios de informação ao mesmo tempo. O processo que gerou os dados era um AR(2) com $\phi = (0,6; -0,3)$; a estimativa deu 0,628 e $-0,374$, com erro-padrão 0,058.

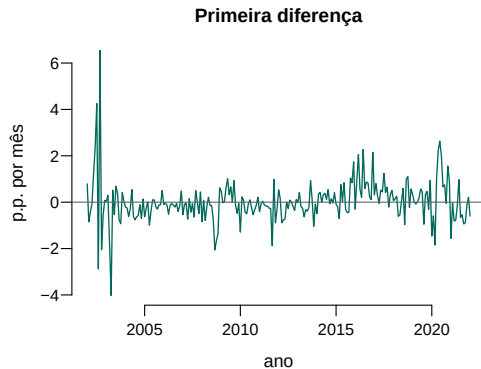
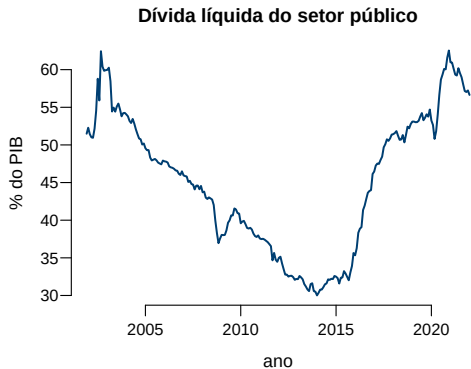
O diagnóstico do vencedor



- Resíduos sem padrão visível, FAC dentro da banda, histograma aproximadamente simétrico.
- Raízes de $\phi(x)$ com módulo 1,636: fora do círculo, como se exige.
- É o que o `checkresiduals()` devolve num comando só.

- 1 O protocolo
- 2 Escolher entre candidatos
- 3 O protocolo num caso limpo
- 4 Um caso real

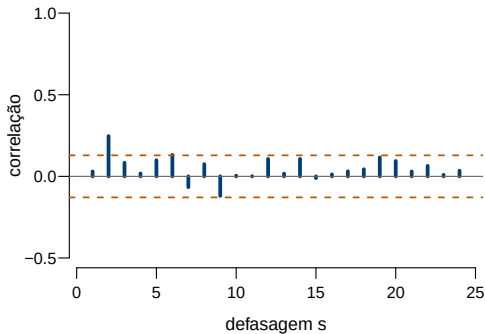
Dívida líquida do setor público



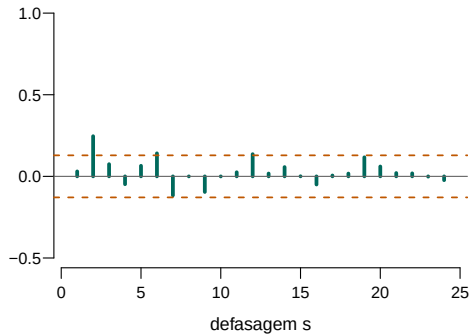
- Mensal, % do PIB, de dez/2001 a jan/2022. $T = 242$.

Os correlogramas da diferença

FAC da diferença



FACP da diferença



- Banda $\pm 0,129$.

A identificação em dado real

- O nível vaga sem patamar e a FAC dele decai devagar: $d = 1$.

A identificação em dado real

- O nível vaga sem patamar e a FAC dele decai devagar: $d = 1$.
- Na diferença, a FAC sai da banda em 2 e 6; a FACP, em 2, 6 e 12. Nas duas, a primeira defasagem é praticamente zero (0,030).

A identificação em dado real

- O nível vaga sem patamar e a FAC dele decai devagar: $d = 1$.
- Na diferença, a FAC sai da banda em 2 e 6; a FACP, em 2, 6 e 12. Nas duas, a primeira defasagem é praticamente zero (0,030).
- Nenhuma das assinaturas da tabela-mestre corresponde a isso. Não há decaimento geométrico limpo nem corte limpo.

A identificação em dado real

- O nível vaga sem patamar e a FAC dele decai devagar: $d = 1$.
- Na diferença, a FAC sai da banda em 2 e 6; a FACP, em 2, 6 e 12. Nas duas, a primeira defasagem é praticamente zero (0,030).
- Nenhuma das assinaturas da tabela-mestre corresponde a isso. Não há decaimento geométrico limpo nem corte limpo.
- Candidatos, sendo conservador: MA(1), MA(2), AR(1), ARMA(1,1), ARMA(2,2) e, para testar a suspeita de defasagem longa, ARMA(5,2).

A tabela, em dado de verdade

modelo ($d = 1$)	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
MA(1)	1	657,4	664,3	0,002	0,39
MA(2)	2	642,8	653,2	0,243	0,09
AR(1)	1	657,3	664,3	0,002	0,48
ARMA(1,1)	2	651,6	662,1	0,017	4,92
ARMA(2,2)	4	646,3	663,7	0,196	0,02
ARMA(5,2)	7	635,8	663,6	0,397	1,53

A tabela, em dado de verdade

modelo ($d = 1$)	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
MA(1)	1	657,4	664,3	0,002	0,39
MA(2)	2	642,8	653,2	0,243	0,09
AR(1)	1	657,3	664,3	0,002	0,48
ARMA(1,1)	2	651,6	662,1	0,017	4,92
ARMA(2,2)	4	646,3	663,7	0,196	0,02
ARMA(5,2)	7	635,8	663,6	0,397	1,53

- Três sobrevivem ao Ljung-Box: MA(2), ARMA(2,2) e ARMA(5,2).

A tabela, em dado de verdade

modelo ($d = 1$)	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
MA(1)	1	657,4	664,3	0,002	0,39
MA(2)	2	642,8	653,2	0,243	0,09
AR(1)	1	657,3	664,3	0,002	0,48
ARMA(1,1)	2	651,6	662,1	0,017	4,92
ARMA(2,2)	4	646,3	663,7	0,196	0,02
ARMA(5,2)	7	635,8	663,6	0,397	1,53

- Três sobrevivem ao Ljung-Box: MA(2), ARMA(2,2) e ARMA(5,2).
- **AIC e BIC discordam.** O AIC premia o ARMA(5,2); o BIC premia o MA(2).
- O procedimento não fecha sozinho: são dois finalistas.

Dois finalistas e um critério de desempate

- ARMA(5,2): $k = 7$, AIC 635,8, BIC 663,6.
- MA(2): $k = 2$, AIC 642,8, BIC 653,2.

Dois finalistas e um critério de desempate

- ARMA(5,2): $k = 7$, AIC 635,8, BIC 663,6.
- MA(2): $k = 2$, AIC 642,8, BIC 653,2.
- A diferença de AIC é de 7 pontos; a de BIC, de 10 em sentido contrário. Nenhum dos dois critérios manda no outro.

Dois finalistas e um critério de desempate

- ARMA(5,2): $k = 7$, AIC 635,8, BIC 663,6.
- MA(2): $k = 2$, AIC 642,8, BIC 653,2.
- A diferença de AIC é de 7 pontos; a de BIC, de 10 em sentido contrário. Nenhum dos dois critérios manda no outro.
- Pela parcimônia, o desempate cabe ao modelo pequeno

Dois finalistas e um critério de desempate

- ARMA(5,2): $k = 7$, AIC 635,8, BIC 663,6.
- MA(2): $k = 2$, AIC 642,8, BIC 653,2.
- A diferença de AIC é de 7 pontos; a de BIC, de 10 em sentido contrário. Nenhum dos dois critérios manda no outro.
- Pela parcimônia, o desempate cabe ao modelo pequeno
- Antes de fechar, olhar os coeficientes dos dois.

Os coeficientes dos dois finalistas

ARMA(5,2)			MA(2)		
	estim.	$ t $		estim.	$ t $
ϕ_1	1,269	19,56	θ_1	0,005	0,09
ϕ_2	-0,686	6,63	θ_2	0,280	4,25
ϕ_3	-0,240	2,16			
ϕ_4	0,167	1,61			
ϕ_5	0,100	1,53			
θ_1	-1,330	63,99			
θ_2	1,000	39,03			

Os coeficientes dos dois finalistas

ARMA(5,2)			MA(2)		
	estim.	$ t $		estim.	$ t $
ϕ_1	1,269	19,56	θ_1	0,005	0,09
ϕ_2	-0,686	6,63	θ_2	0,280	4,25
ϕ_3	-0,240	2,16			
ϕ_4	0,167	1,61			
ϕ_5	0,100	1,53			
θ_1	-1,330	63,99			
θ_2	1,000	39,03			

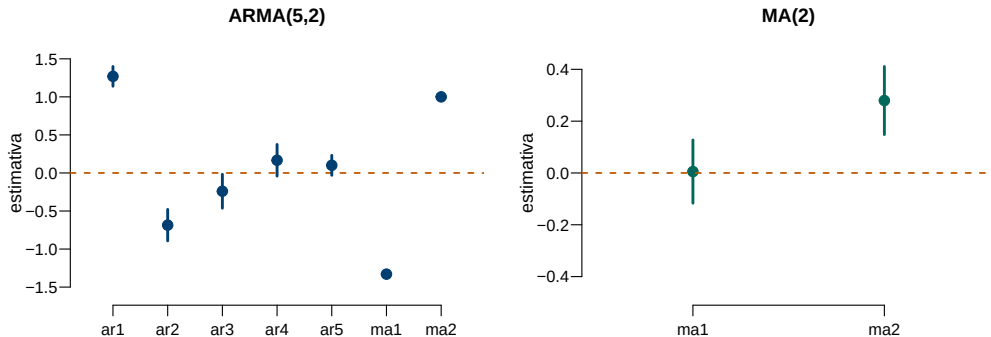
- No ARMA(5,2), dois dos sete coeficientes têm $|t| < 2$; e $\hat{\theta}_1 = -1,33$ $\hat{\theta}_2 = 1,00$ coloca as duas raízes de MA *sobre* o círculo unitário. A estimação parou na fronteira da região de invertibilidade: é a restrição amarrando, não um ótimo interior.

Os coeficientes dos dois finalistas

ARMA(5,2)			MA(2)		
	estim.	$ t $		estim.	$ t $
ϕ_1	1,269	19,56	θ_1	0,005	0,09
ϕ_2	-0,686	6,63	θ_2	0,280	4,25
ϕ_3	-0,240	2,16			
ϕ_4	0,167	1,61			
ϕ_5	0,100	1,53			
θ_1	-1,330	63,99			
θ_2	1,000	39,03			

- No ARMA(5,2), dois dos sete coeficientes têm $|t| < 2$; e $\hat{\theta}_1 = -1,33$ $\hat{\theta}_2 = 1,00$ coloca as duas raízes de MA *sobre* o círculo unitário. A estimação parou na fronteira da região de invertibilidade: é a restrição amarrando, não um ótimo interior.
- No MA(2), $\hat{\theta}_1 = 0,005$ com $|t| = 0,09$.

O mesmo quadro, com ± 2 erros-padrão



- O intervalo de θ_1 do MA(2) está centrado praticamente no zero.

Um passo a mais de parcimônia

A FAC da diferença já dizia o mesmo: pico em 2 e nada em 1. Se θ_1 não faz trabalho nenhum, não há por que estimá-lo:

$$\Delta y_t = \varepsilon_t + \theta_2 \varepsilon_{t-2}.$$

Um passo a mais de parcimônia

A FAC da diferença já dizia o mesmo: pico em 2 e nada em 1. Se θ_1 não faz trabalho nenhum, não há por que estimá-lo:

$$\Delta y_t = \varepsilon_t + \theta_2 \varepsilon_{t-2}.$$

modelo	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
MA(2)	2	642,8	653,2	0,243	0,09
MA(2) com $\theta_1 = 0$	1	640,8	647,7	0,292	4,26
ARMA(5,2)	7	635,8	663,6	0,397	1,53

Um passo a mais de parcimônia

A FAC da diferença já dizia o mesmo: pico em 2 e nada em 1. Se θ_1 não faz trabalho nenhum, não há por que estimá-lo:

$$\Delta y_t = \varepsilon_t + \theta_2 \varepsilon_{t-2}.$$

modelo	k	AIC	BIC	p do L-B	menor $ t $
MA(2)	2	642,8	653,2	0,243	0,09
MA(2) com $\theta_1 = 0$	1	640,8	647,7	0,292	4,26
ARMA(5,2)	7	635,8	663,6	0,397	1,53

- $\hat{\theta}_2 = 0,279$ com erro-padrão 0,066: um parâmetro, todos os critérios satisfeitos e o melhor BIC da tabela. Tirar θ_1 *melhorou* também o AIC (642,8 $\rightarrow$ 640,8).
- O ARMA(5,2) continua com o melhor AIC. Pelos quatro critérios, perde: dois coeficientes insignificantes e sete parâmetros para ganhar 5 pontos de AIC.

`Arima(y, order = c(0,1,2), fixed = c(0, NA))` impõe a restrição.

E o `auto.arima()`?

- Aplicado à mesma série, ele devolve um $\text{ARIMA}(0, 2, 3)$: $d = 2$.

E o `auto.arima()`?

- Aplicado à mesma série, ele devolve um $\text{ARIMA}(0, 2, 3)$: $d = 2$.
- A raiz de MA de menor módulo do modelo escolhido é 1,03, praticamente sobre o círculo.

E o `auto.arima()`?

- Aplicado à mesma série, ele devolve um $\text{ARIMA}(0, 2, 3)$: $d = 2$.
- A raiz de MA de menor módulo do modelo escolhido é 1,03, praticamente sobre o círculo.
- É a assinatura de sobrediferenciação vista no deck anterior, numa série em que a inspeção indicava $d = 1$.

E o `auto.arima()`?

- Aplicado à mesma série, ele devolve um $\text{ARIMA}(0, 2, 3)$: $d = 2$.
- A raiz de MA de menor módulo do modelo escolhido é 1,03, praticamente sobre o círculo.
- É a assinatura de sobrediferenciação vista no deck anterior, numa série em que a inspeção indicava $d = 1$.
- A função é útil como conferência, depois da identificação feita na mão.

No computador

```
fit <- Arima(y, order = c(p, d, q))  
Mod(polyroot(c(1, -coef(fit)[1], -coef(fit)[2])))           raízes  
checkresiduals(fit)                                         resíduo + FAC + histograma + L-B  
AIC(fit); BIC(fit)  
Arima(y, order = c(0,1,2), fixed = c(0, NA))               restrição  
auto.arima(y)                                                por último
```

Montar a tabela de candidatos é um laço sobre a grade de (p, q) que devolve k , AIC, BIC, o p -valor do Ljung-Box e o menor $|t|$.

- 1 Três estágios, com laço de volta: identificar, estimar, diagnosticar.
- 2 A identificação devolve uma lista curta de candidatos.
- 3 Quatro critérios simultâneos: parcimônia, raízes, resíduos limpos, ajuste.
- 4 AIC e BIC: menor é melhor; o BIC pune mais. Discordância resolve-se pelo modelo menor.
- 5 Nunca comparar AIC entre modelos com d diferente.
- 6 Defasagem longa significativa: partir a amostra em duas antes de acreditar.
- 7 Em dado real, o correlograma raramente aponta um modelo só, e mais de uma escolha costuma ser defensável.